

Bevruchting, embryo en foetus

Van zaadcel tot geboorte, en wat de ontwikkeling kan storen.

1 De bevruchting

De bevruchting gebeurt in het vrouwelijk voortplantingsstelsel **in de eileider**, meestal in het eerste derde ervan. De eicel is na de ovulatie **ongeveer een dag bevruchtbaar**; zaadcellen houden het drie tot vijf dagen uit.

Onderweg moeten de zaadcellen barrières **overwinnen: het zure milieu van de vagina en de slijmprop van de baarmoederhals**. Van de miljoenen blijven er enkele honderden over.

Bij de **acrosoomreactie breekt het blaasje op de kop van de zaadcel open** en komen de enzymen vrij die een weg banen door de corona radiata en de zona pellucida.

Zodra er één zaadcel binnen is, volgt de **corticale reactie**: die **belet dat een tweede zaadcel binnendringt**, doordat er een **bevruchtingsmembraan** gevormd wordt.

Bij de **amfimixie smelten de twee kernen samen**. Vanaf dat moment is er één diploïde cel: de **zygote, de bevruchte eicel met 46 chromosomen**.

2 Van zygote tot kiemschijf

De **klievingsdelingen** volgen snel op elkaar: **de cellen delen zonder te groeien**, dus **het geheel wordt niet groter** en de cellen worden kleiner. De losse cellen heten **blastomeren**.

Zo ontstaat eerst de **morula**, een compact bolletje, en daarna de **blastula** of **blastocyst**, met een holte. Daarin wordt de **embryoblast** of **kiemknop** het embryo, terwijl de **trofoblast** de buitenlaag vormt.

De **innesteling** gebeurt **ongeveer een week na de bevruchting**, rond dag zes of zeven, dus **lang voor er een maand om is**. De trofoblast maakt **lytische enzymen** en dringt daarmee **in het baarmoederslijmvlies** binnen.

Uit de kiemknop groeit eerst een **tweebladige kiemschijf** (epiblast en hypoblast). Bij de **gastrulatie verplaatsen cellen zich en ontstaat er een derde kiemblad**, zodat er een **driebladige kiemschijf** is met **ectoderm, mesoderm en endoderm**.

Uit het **ectoderm** komen de **huid en het zenuwstelsel**, uit het **mesoderm** de **spieren, het skelet en de bloedvaten**, uit het **endoderm** de darm en de longen. Dat aanleggen van organen heet **organogenese**.

3 Embryo, foetus en placenta

De eerste acht weken spreekt men van een **embryo**; **vanaf ongeveer de negende week** van een **foetus**. Die eerste acht weken zijn de **gevoeligste periode**, want **dan worden alle organen aangelegd**. Het hart begint al **rond de derde of vierde week** te kloppen, dus **niet pas in de derde maand**.

Het embryo ligt in **vruchtwater** in de amnionholte; dat water **beschermst tegen schokken** en laat vrij bewegen.

De **placenta**, in gewone taal de **moederkoek**, **geeft voedingsstoffen en zuurstof door** en **voert de afvalstoffen van het kind af**. Het bloed van moeder en kind **komt daarbij niet rechtstreeks samen**: ze stromen langs elkaar, gescheiden door de **placentabarrière**.

In de navelstreng lopen **twee slagaders en één ader**: de slagaders brengen zuurstofarm bloed naar de placenta, de ader brengt zuurstofrijk bloed terug.

4 De geboorte

De bevalling verloopt in vier fasen: **indaling, ontsluiting, uitdrijving en nageboorte**. Bij de **ontsluiting opent de baarmoederhals zich** tot ongeveer tien centimeter; dat is de langste fase.

Het **breken van de vruchtvliezen** betekent dat **het vruchtwater wegvloeit**. De **nageboorte is de fase waarin de placenta eruit komt**; blijft er een stukje achter, dan geeft dat bloedverlies en infectiegevaar.

5 Wat de ontwikkeling kan storen

Een **echografie** werkt met **geluidsgolven** en is niet invasief. Een **vruchtwaterpunctie** en een **vlokkentest halen cellen van het kind weg** en geven dus een klein risico, maar leveren wel het karyogram. Een niet-invasieve **prenatale** test onderzoekt **DNA van het kind dat in het bloed van de moeder zit**. Elk **prenataal** onderzoek heeft zijn **beperking: het vindt niet elke aandoening**.

Een **teratogene stof** is **een stof die een afwijking bij een embryo kan veroorzaken**. **Alcohol** gaat vlot door de placenta en kan **een lager geboortegewicht** en **een blijvende ontwikkelingsachterstand** geven; er is geen veilige ondergrens bekend. **Roken** is schadelijk omdat **het kind minder zuurstof krijgt**.

Foliumzuur wordt een zwangere **aangeraden** omdat het **de kans op een open rug verkleint**; het wordt het best al voor de zwangerschap genomen. **Matig bewegen is goed**, ook tijdens de zwangerschap.

Uit de omgeving kunnen **zware metalen zoals lood, hormoonverstorende stoffen, pesticiden en microplastics** de placenta halen.

Ook ziekteverwekkers tellen mee. **Rauw vlees** wordt gemeden **om toxoplasmose te vermijden**, en tegen het **rubellavirus** of **rodehondvirus**, dat **rode hond** veroorzaakt, worden **meisjes** vooraf gevaccineerd, om hun latere zwangerschap te beschermen. Ook het zikavirus en het cytomegalovirus kunnen het kind treffen.

Onthoud dit

- Bevruchting in de eileider, innesteling een week later.
- Klievingsdelingen maken meer cellen, niet meer massa.
- Ectoderm geeft huid en zenuwen, mesoderm spier en bot, endoderm darm en longen.
- In de placenta raken de twee bloedsomlopen elkaar niet.
- De eerste acht weken zijn de gevoeligste: dan worden de organen aangelegd.